

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NHÓM 10
2025-2026.2.TIN4014.010

Họ & tên : Đặng Văn Long
Lớp : CNTT K46A
MSV : 22T1020659
Địa điểm thực tập : Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT)
NHD thực tập : Nguyễn Thu Thủy
: Ths. Phạm Thị Thúy Sang
GV quản lý thực tập : Ths.Lê Nguyễn Thủy Nhi

Huế, tháng 5 năm 2026

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các thầy cô giáo khoa **Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế** đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi để em thực hiện đợt thực tập này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **Ths. Lê Nguyễn Thủy Nhi**, người giảng viên đã trực tiếp quản lý, hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên chuyên môn tận tình để em hoàn thành tốt nội dung báo cáo.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng tập thể các anh, chị tại **Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT)** đã tiếp nhận và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, giúp em có cơ hội tiếp cận với thực tế dự án "**Phân tích và thiết kế hệ thống Cơ sở dữ liệu Du lịch Huế**".

Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến chị **Nguyễn Thu Thủy** và **Ths. Phạm Thị Thúy Sang** đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tâm, giúp em nắm vững quy trình phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống và trang bị thêm nhiều kỹ năng nghề nghiệp quý giá,. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thiện báo cáo một cách logic và khoa học nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nội dung chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo và các anh chị tại đơn vị thực tập để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Đặng Văn Long

Mục Lục

I. GIỚI THIỆU	1
1. Giới thiệu địa điểm	1
2. Vị trí thực tập.....	1
II. NỘI DUNG	2
1. Nội dung chính	2
2. Quá trình thực tập	2
3. Chi tiết dự án.....	2
3.1 Phân tích nghiệp vụ	2
3.2 Phân tích hệ thống	3
3.3 Thiết kế hệ thống	4
III. KẾT LUẬN.....	6
1. Hạn Chế & Khó Khăn.....	6
2. Kết Quả Đạt Được	6
PHỤ LỤC	8

I. GIỚI THIỆU

1. Giới Thiệu Địa Điểm

Trung tâm Công nghệ thông tin Thành phố Huế (HueCIT) là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế. Đây là trung tâm công nghệ trọng điểm với hơn **25 năm kinh nghiệm** phát triển, đóng vai trò dẫn đầu trong ngành công nghệ thông tin tại địa phương

Lĩnh vực hoạt động chính của trung tâm:

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Công nghệ thông tin (CNTT): liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước để bổ sung nguồn lực CNTT cho tỉnh, cho các doanh nghiệp; đào tạo cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp lĩnh vực CNTT và truyền thông.
- Nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố các giải pháp về ứng dụng CNTT
- Tư vấn thiết kế, giám sát và kiểm thử đối với các dự án CNTT
- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực CNTT
- Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung số và chuyển đổi số cho các ngành/tổ chức và doanh nghiệp



Hình 1: Trung tâm Công nghệ thông tin Thành phố Huế (HueCIT)

2. Vị Trí Thực Tập

Vị trí: Thực tập sinh phân tích & thiết kế xây dựng hệ thống Business Analyst (BA)

Phòng/ban quản lý: Phòng Đào tạo & Bồi dưỡng

Phòng Tư vấn Thiết kế và Sản xuất

II. NỘI DUNG

1. Nội Dung Chính

Tiến hành xây dựng, phân tích và thiết kế dự án : Hệ thống Cơ sở dữ liệu Du lịch Huế.

Mục tiêu thực hiện dự án:

- Thu thập, phân tích và chuẩn hóa yêu cầu nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch.
- Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đảm bảo tính chính xác, nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
- Hỗ trợ công tác quản lý dành cho chính quyền, doanh nghiệp, quảng bá và khai thác thông tin du lịch hiệu quả.
- Làm nền tảng tích hợp với các hệ thống Chính quyền số và đô thị thông minh.
- Phục vụ phát triển các ứng dụng AI, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch du lịch tự động.

Tham gia hội thảo các chuyên đề đào tạo CNTT của trung tâm.

2. Quá Trình Thực Tập

Thời gian thực hiện dự kiến

- Giai đoạn 1: Khảo sát và thu thập yêu cầu (1 tuần).
- Giai đoạn 2: Phân tích nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống (2 tuần).
- Giai đoạn 3: Thiết kế tổng thể hệ thống (2 tuần).
- Giai đoạn 4: Thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu (2 tuần).
- Giai đoạn 5: Hoàn thiện tài liệu và báo cáo (1 tuần).

Tổng thời gian dự kiến: 8-10 tuần.

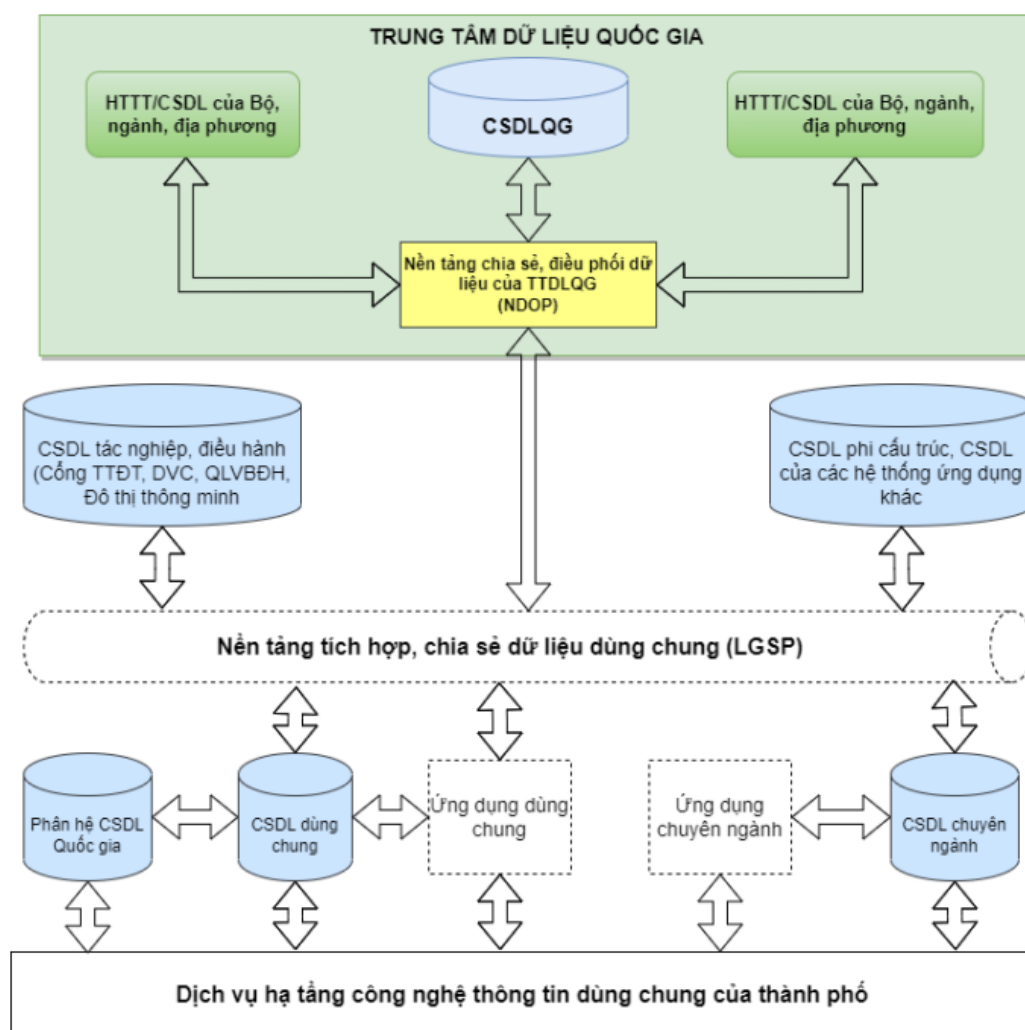
3. Chi Tiết Dự Án

3.1 Phân tích nghiệp vụ

Khảo sát và thu thập: Đánh giá hiện trạng quản lý rời rạc để xây dựng kho dữ liệu tập trung dựa trên nhu cầu của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và du khách,.

Đặc tả quy trình: Phân tích nghiệp vụ cốt lõi về lưu trú, lữ hành, tour, điểm đến, dịch vụ ăn uống và tiếp nhận phản hồi,.

Tiêu chuẩn dữ liệu: Xác định tiêu chuẩn dữ liệu mở và mô hình chia sẻ dữ liệu qua trực liên thông, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, ngành, tỉnh/thành phố **Local Government Service Platform (LGSP)**



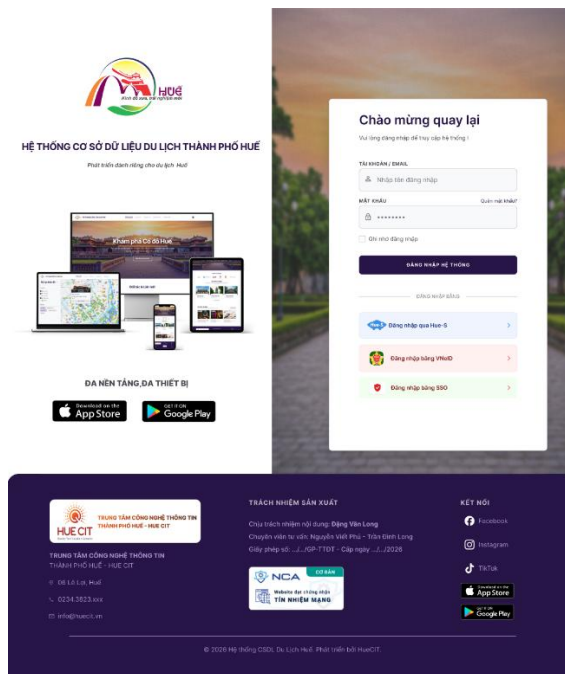
Hình 2.1 : Mô hình dữ liệu từ của Khung kiến trúc thành phố Huế 2025

3.2 Phân tích hệ thống

Yêu cầu: Xác định các chức năng hệ thống và yêu cầu phi chức năng về an toàn thông tin (HTTPS, mã hóa mật khẩu, xác thực JWT).

Xây dựng Use Case: Mô hình hóa các tương tác của 5 nhóm tác nhân tham gia hệ thống.

Tích hợp dữ liệu: Thiết kế khả năng kết nối và đồng bộ với nền tảng **Hue-S**, định danh **VNeID** và bản đồ số GIS.

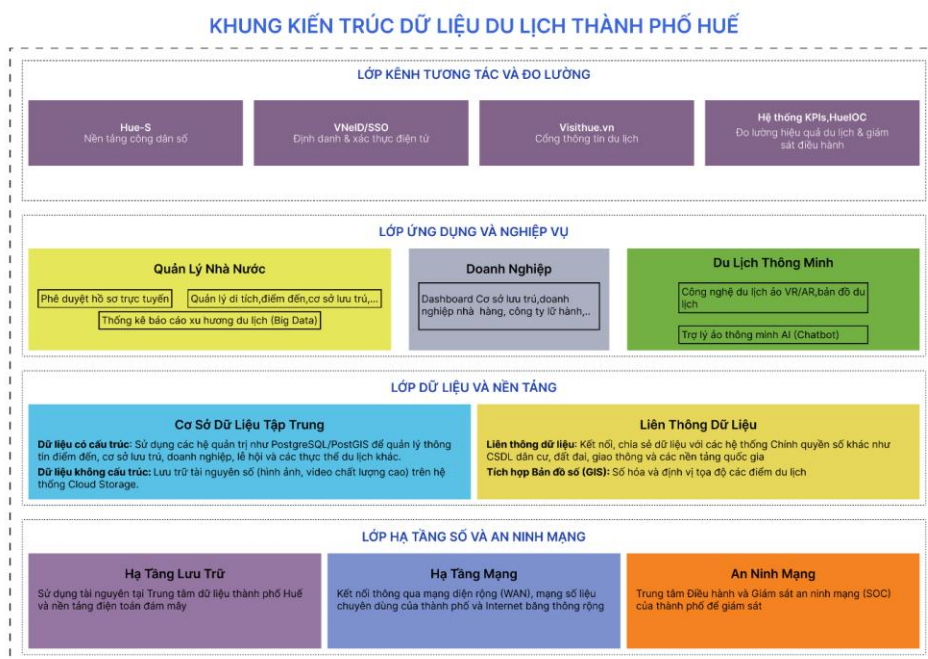


Hình 2.2: Tích hợp các nền tảng định danh vào trong hệ thống

3.3 Thiết kế hệ thống

a) Thiết kế tổng thể hệ thống

Thiết kế Kiến trúc 4 lớp theo hướng dịch vụ Service-Oriented Architecture (SOA) và quy trình vận hành khép kín từ Tiếp nhận đến Khai thác dữ liệu dựa trên các văn bản kiến trúc dữ liệu của chính phủ đến thành phố.



Hình 2.3: Thiết kế khung kiến trúc dữ liệu du lịch thành phố Huế

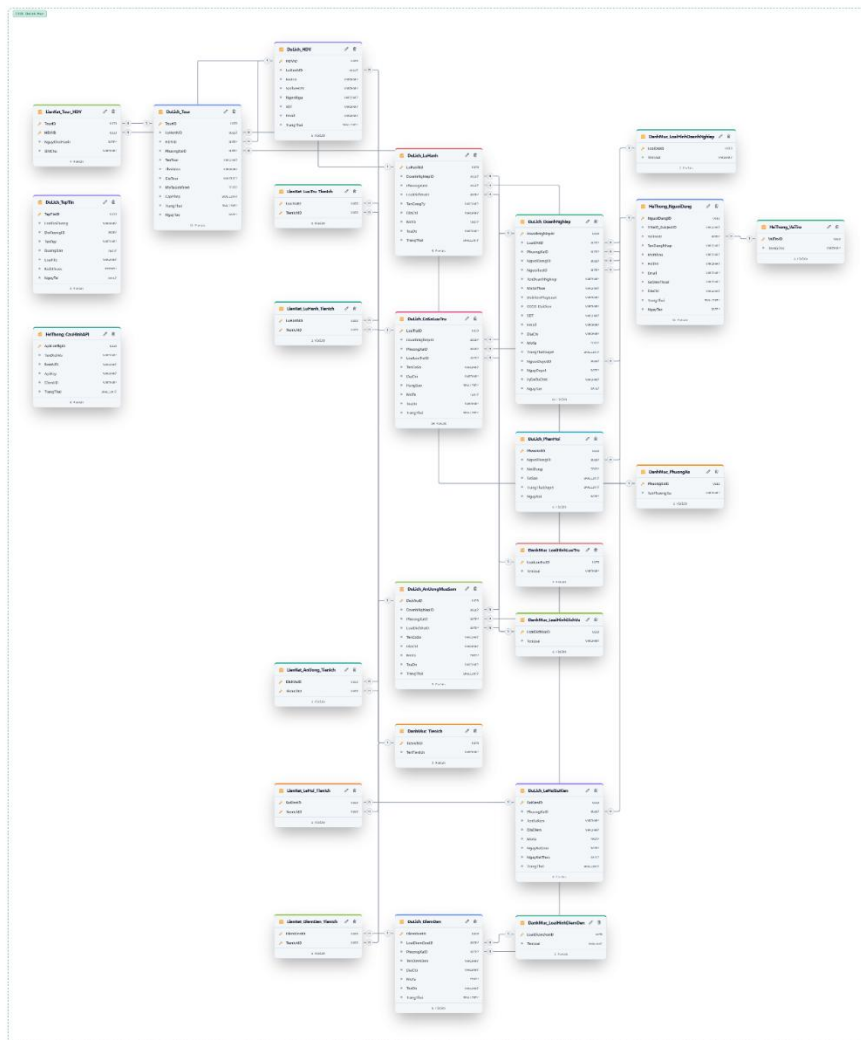
b) Thiết kế mô hình dữ liệu

Chuyển đổi thực thể nghiệp vụ sang lược đồ quan hệ, áp dụng chuẩn hóa 1NF đến 3NF trên hệ quản trị PostgreSQL.

c) Thiết kế chi tiết

Xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) thiết lập mối liên kết PK/FK chặt chẽ.

Xây dựng **Từ điển dữ liệu** (Data Dictionary) đặc tả chi tiết kiểu dữ liệu và ràng buộc cho hơn 20 bảng thực thể.



Hình 2.4: Lược đồ quan hệ ERD Hệ thống dữ liệu du lịch

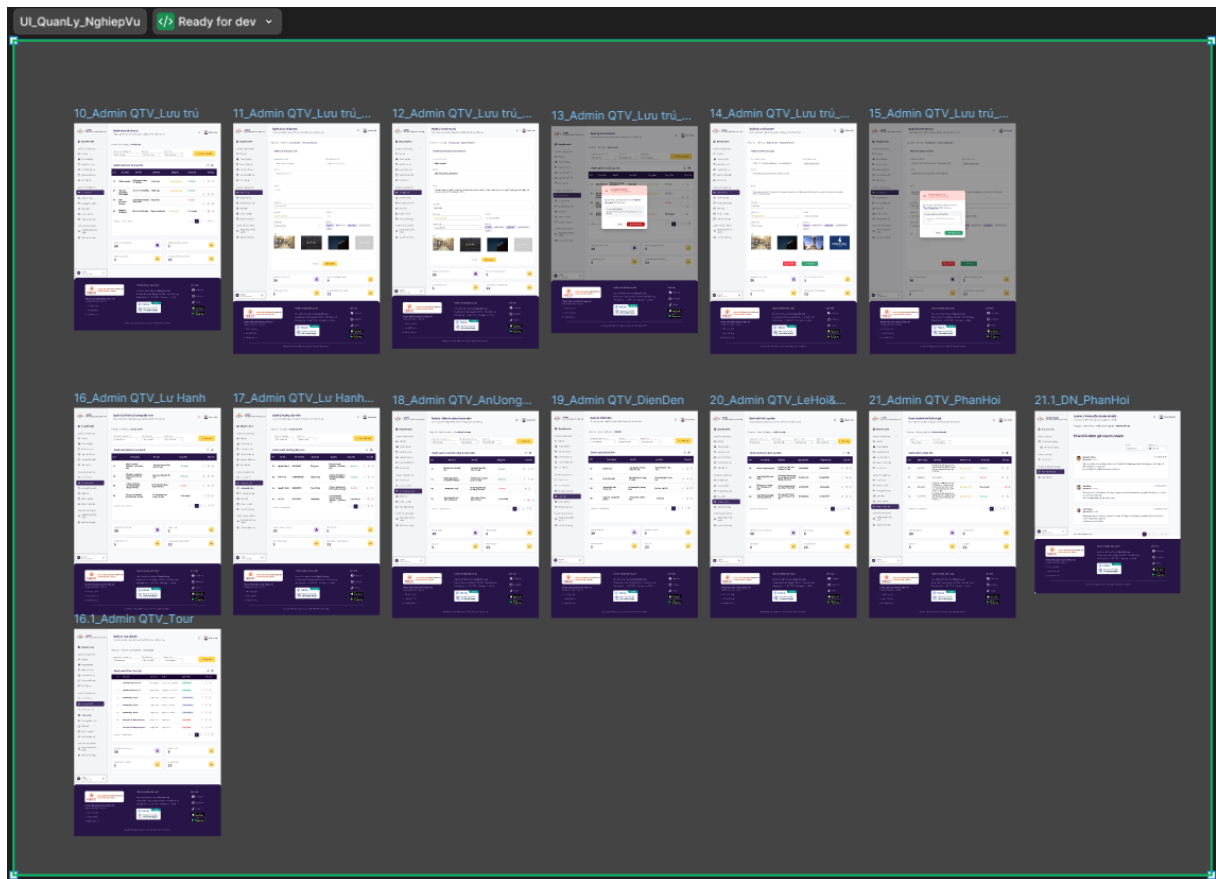
d) Thiết kế giao diện UI/UX

Xây dựng site map, nội dung giao diện cần thiết kế.

Tổng hợp thu thập các yếu tố lên định hướng giao diện Moodboard.

Thiết lập các quy chuẩn thiết kế ui foundations.

Triển khai wireframe layout, thử nghiệm prototype và chuyển sang đọc code css từ nội dung các giao diện.



Hình 2.5: Thiết kế giao diện UI/UX và chế độ Ready for dev lấy code css sinh ra từ giao diện

III. KẾT LUẬN

1. Hạn Chế & Khó Khăn

Dữ liệu rời rạc chưa thực sự liên thông, vẫn còn quản lý thủ công không đồng bộ từ các cơ quan quản lý từ trung ương đến cấp cơ sở.

Thời gian thực tập ngắn, tài liệu tiếp cận chưa nhiều cùng với nghiệp vụ phức tạp yêu cầu phân tích tỉ mỉ để đảm bảo chuẩn yêu cầu khung kiến trúc số, dữ liệu của Chính phủ và thành phố Huế.

2. Kết Quả Đạt Được

Hoàn thiện tài các tài liệu dự án

1. Tài liệu Khảo sát và Phân tích yêu cầu (SRS).

2. Tài liệu Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD).

3. Tài liệu PTTK chi tiết

- Tài liệu Thiết kế tổng thể (HLD).
- Tài liệu Thiết kế chi tiết (LLD).
- Sơ đồ mô hình dữ liệu (ERD).
- Bộ danh mục và tiêu chuẩn dữ liệu du lịch Huế.

4. Bộ giao diện UI/UX từ du khách đến cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Qua quá trình thực tập tại HueCIT, bản thân đã nắm vững quy trình phân tích nghiệp vụ (**BA**), kỹ năng thiết kế CSDL chuyên sâu và đọc hiểu tài liệu, lên khung kiến trúc dữ liệu dự án, thiết kế giao diện trải nghiệm người dùng. Có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế với nhiều kiến thức liên quan đến BA và lĩnh vực CNTT trên địa bàn thành phố Huế.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Quyết định số 1385/QĐ-UBND năm 2026: Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu thành phố Huế <https://hue.gov.vn/Trang-chu/He-thong-van-ban-phap-luat/doc/all/vb/57673>

Phụ lục 2: Quyết định 3985/QĐ-UBND năm 2025 : Phê duyệt Khung kiến trúc số thành phố Huế. <https://hue.gov.vn/Portals/0/Uploads/VBPL/Nam2025/Thang12/00.00.H57-3985-QD-UBND-2025.pdf>

Phụ lục 3: Quyết định 31/QĐ-BVHTTDL năm 2026 về Kế hoạch xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu du lịch Việt Nam <https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-quan-ly/122640.htm>

Phụ lục 4: Bộ giao diện thiết kế UI/UX Hệ thống cơ sở Du lịch thành phố Huế <https://www.figma.com/design/OpVSrPFnSjAPRBcMyqlW7N/H%E1%BB%87-Th%E1%BB%91ng-CSDL-Du-L%E1%BB%8Bch-Hu%E1%BA%BF?node-id=0-1&t=yIsHvE6uLmT1qLPa-1>